

Introducción a las Bases Neurales de la Emoción

Lic. Fernando Torrente

Índice

1. Introducción
2. Definición del concepto de emoción
3. Bases neurofuncionales de la emoción
4. Regulación emocional
5. Conclusiones
6. Bibliografía

1. Introducción: El estudio científico de la emoción

A lo largo de la historia, cognición y emoción han sido considerados como dos procesos mentales separados y generalmente opuestos. Así, Aristóteles escribió en su *Política* [1] que, “es claro que la soberanía del alma sobre el cuerpo, y de la mente y del elemento racional sobre la pasión, es natural y conveniente; mientras que la igualdad de los dos o la soberanía del inferior es siempre dañina”. Y de hecho, Aristóteles *define* la emoción como “la que conduce a la condición de uno a transformarse de tal manera que su juicio resulta afectado”. Es decir, la misma esencia de la emoción se basó sobre su efecto negativo sobre el razonamiento. Por lo tanto las emociones debían ser evitadas si uno deseaba pensar claramente, “pues el deseo es una bestia salvaje, y la pasión pervierte la mente de los gobernantes”.

Así entonces el dominio de la razón sobre la emoción se estableció por siglos (alcanzando su extremo, quizás, con los estoicos, quienes consideraban las emociones como errores conceptuales y por lo tanto algo a ser evitado a toda costa), hasta que el filósofo escéptico escocés David Hume dio vuelta las cosas, declarando en el *Tratado de la naturaleza humana* que la “razón es, y debería solamente ser, el esclavo de las pasiones, y nunca puede pretender otro oficio que el servir las y obedecerlas”. Hume sugirió (con un argumento llamativamente similar al propuesto por Herb Simon dos siglos después) que sin impulsos motivacionales y emocionales, no podríamos comenzar ni acabar nada. Esta idea fue seguida más adelante por Nietzsche quien dijo, en contraste con la opinión aristotélica tradicional sobre el control de emociones por la razón, que la “voluntad para superar una emoción es en última instancia solamente la voluntad de otra emoción”.

Desafortunadamente, la emancipación de la emoción de su amo cognoscitivo resultó ser una tarea más difícil de lograr en el dominio científico. De hecho, pareció volverse incluso peor en este siglo, cuando las emociones fueron dejadas explícitamente fuera de cualquier tentativa “seria” de estudiar la mente en el movimiento de la ciencia cognoscitiva que comenzó a dominar la psicología en los años 50.

Sin embargo, algunos pioneros cognitivos habían reconocido ya que el procesamiento de la información no ocurre en un vacío emocional y motivacional. Por ejemplo, Herbert Simon escribió en 1967 que “puesto que en el comportamiento humano real la motivación y la emoción son influencias importantes en el curso del comportamiento cognitivo, una teoría general del pensamiento y de la resolución de problemas debe incorporar tales influencias”. Dos décadas más tarde, Marvin Minsky sostuvo que “la pregunta no es si las máquinas inteligentes pueden tener emociones, sino si las máquinas pueden ser inteligentes *sin* emociones”.

En este sentido, el estudio científico de las emociones resultó posible a partir de la revisión de varios supuestos implícitos que subordinaban la emoción a la cognición. En primer lugar, fue necesario el reconocimiento del carácter adaptativo de las emociones. En segundo lugar, la concepción de la emoción como una vía alternativa de procesamiento de información condujo a la posibilidad de estudiar las emociones de una manera sistemática, “científica”, en el mismo plano que el estudio de otros aspectos del funcionamiento del cerebro, tales como la memoria o el proceso sensorial. Este acercamiento, seguido particularmente por los investigadores dentro del campo de la neurociencias, condujo a un progreso significativo en la comprensión del proceso neural subyacente de los sistemas de la emoción. En tercer lugar, una vez que los procesos emocionales estuvieron a igual nivel que los cognoscitivos, llegó a ser posible el explorar sus interacciones, no como un amo y un esclavo, sino como socios igualmente importantes en el gobierno de nuestros procesos mentales.

En los próximos apartados, intentaremos en primer lugar precisar algunas definiciones terminológicas necesarias para la comprensión del estudio neurocientífico de las emociones. A continuación nos adentraremos en una revisión de las estructuras y regiones cerebrales más importantes involucradas en el procesamiento de las emociones. Tras ello, avanzaremos sobre el conocimiento actual de los procesos de regulación emocional.

2. Definición de emoción

La emoción es un proceso adaptativo que forma parte del conjunto de fenómenos que de manera global denominamos “procesos afectivos”. Muchas de las controversias en el estudio científico de la emoción se deben a una discriminación insuficiente entre los distintos fenómenos que encajan en dicha categoría. Así, el constructo general “afecto” no se debe homologar en su empleo a los episodios emocionales propiamente dichos, ni tampoco éstos últimos deben confundirse con estados más duraderos como son las actitudes o el humor.

El afecto es un estado neuropsicológico que se corresponde con la cualidad o valencia de carácter positivo o negativo que se experimenta de forma natural y espontánea en cada uno de los estados del organismo. El afecto puede existir como tal sin un objeto determinado, aunque puede también estar asociado a un estímulo particular o una determinada experiencia, circunstancia o evento. El afecto puede variar asimismo en su intensidad, que puede ser baja o alta, es accesible a la conciencia sin mayor esfuerzo y es independiente de la evaluación cognitiva (Russell, 2003). Desde un punto de vista funcional o adaptativo, el afecto se asocia con la preferencia o disposición del sujeto hacia determinados estímulos o situaciones que experimenta. En este sentido el afecto representa el marcador más básico para guiar las conductas de aproximación a lo que gusta, gratifica o satisface, y de alejamiento de aquello que proporciona las consecuencias opuestas.

Partiendo de esta definición de “afecto”, resulta fundamental el resaltar que si bien toda emoción constituye una forma de proceso afectivo, no ocurre lo mismo a la inversa, esto es, no todos los procesos afectivos son procesos emocionales. En efecto, el rasgo distintivo de la emoción respecto de otros estados afectivos lo constituye su naturaleza episódica. La asunción fundamental de esta posición es que se produce un cambio visible en el funcionamiento del organismo a raíz de un evento desencadenante que puede ser externo (como el comportamiento de otros, un cambio en la situación habitual o un encuentro con un estímulo nuevo) o interno (como pensamientos, recuerdos o sensaciones). El episodio emocional tiene una cierta duración y luego comienza a decrecer su intensidad hasta casi desaparecer. Consecuentemente, es más fácil

identificar el comienzo que el fin del cambio de estado. Lo abrupto del comienzo o el fin de los episodios se supone que varía sistemáticamente para diferentes tipos de emoción.

Uno de los temas de mayor controversia se centra en determinar cuáles son los elementos o componentes necesarios y suficientes del episodio emocional, aunque la mayor parte de los teóricos contemporáneos adscribe a una definición multicomponencial. Estos componentes generalmente incluyen lo que se llama la “tríada de reacción” de la emoción, principalmente, el arousal fisiológico, la expresión motora y el sentimiento subjetivo. Algunos teóricos extienden el abanico de componentes necesarios incluyendo a los *factores motivacionales* (entendidos como tendencias hacia la acción) y a los *procesos cognitivos* que se relacionan con la evaluación de los eventos y la regulación de los procesos emocionales en curso.

Otro punto de convergencia definicional es la suposición es que las emociones normalmente son desencadenadas por *estímulos o eventos internos* o externos que son de suma importancia para el organismo. Por lo tanto, las emociones se han denominado *detectores de relevancia* (Frijda, 1986). Estos detectores requieren una evaluación del estímulo y los eventos en términos de su *significado* para el organismo. Muchos teóricos concuerdan en que la naturaleza de esta evaluación determina tanto la *respuesta funcional* del organismo (ya sea se dirija a la adaptación a él o al manejo del evento o situación) como la naturaleza de los cambios del organismo y mentales que van a ocurrir durante el episodio emocional.

De este modo, *las emociones son episodios de cambios coordinados en diversos componentes (incluyendo al menos activación neurofisiológica, expresión motora y sentimiento subjetivo pero posiblemente también tendencias a la acción y procesos cognitivos) que responden a eventos internos o externos de suma importancia para el organismo.*

Esta definición operativa permite demarcar las emociones de otros fenómenos afectivos. En efecto, para diferenciarlos de esta definición de emoción, podemos distinguir el “humor” (“mood” en inglés) como un estado afectivo más duradero que la emoción, y

sin una asociación necesaria con un estímulo u objeto determinado (Russell, 2003). Otra fuente frecuente de confusión se relaciona con la tendencia, basada en el uso popular de los términos, de tratar *emociones* y *sentimientos* como sinónimos. Cuando uno intenta identificar los componentes de la emoción se suele denominar como “*sentimiento*” al componente subjetivo experiencial de la emoción.

3. Bases neurofuncionales de la emoción

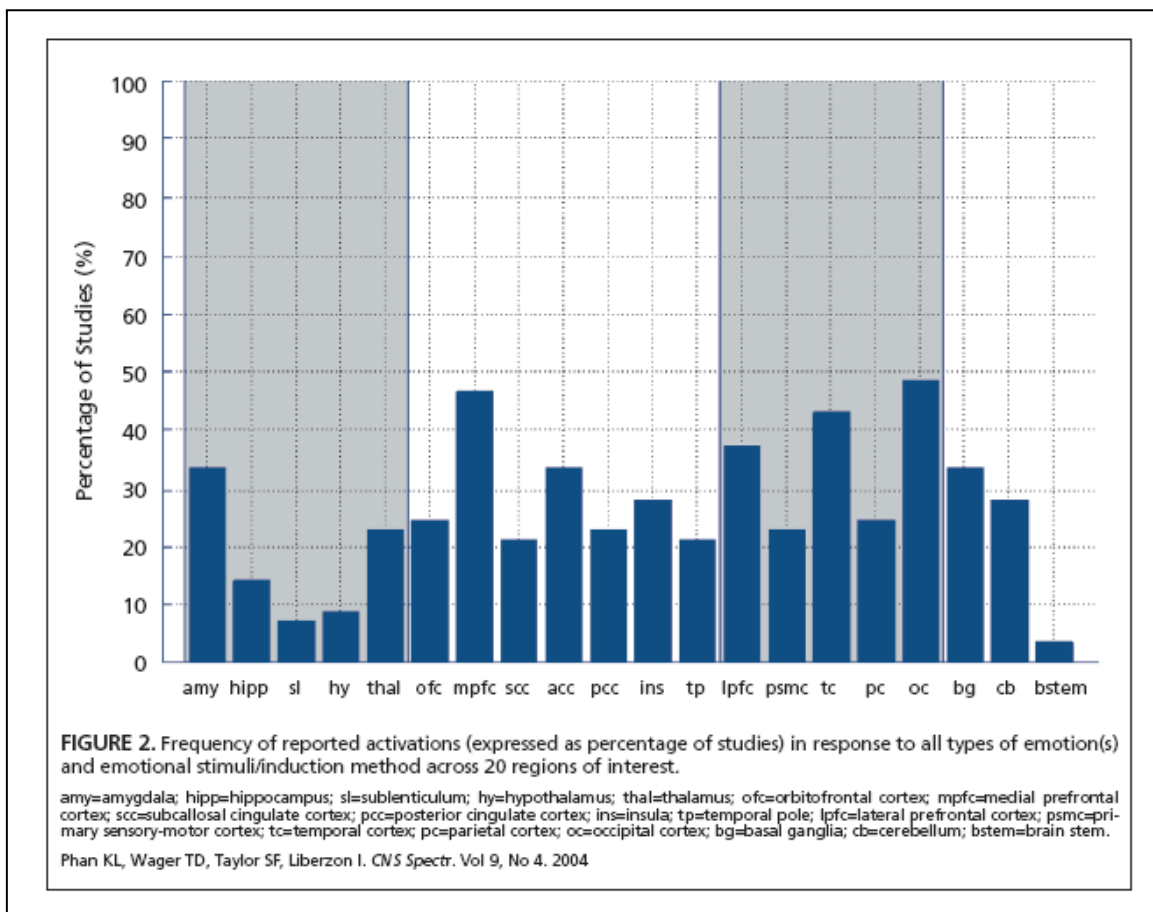
El trabajo de la *Neurociencia Afectiva* en los últimos años ha estado dedicado a identificar los sistemas cerebrales distintivos de las emociones. A lo largo de su historia se han elaborado distintos modelos para explicar el funcionamiento neural de las emociones y podemos categorizarlos según el tipo de organización propuesta. Algunos de los modelos, apuntaron a explicar el procesamiento de las emociones a partir de un único sistema cerebral integrado por diferentes regiones, que en su conjunto sería el responsable del funcionamiento de las diversas emociones. Este es el caso del denominado “circuito de Papez” y del “sistema límbico” de Maclean.

En cambio, otros modelos se han orientado a la búsqueda de regiones o estructuras específicas responsables del procesamiento de emociones singulares. Esta última concepción se remonta al trabajo pionero de Charles Darwin quien en 1872 publica su estudio sobre “La expresión de las Emociones en Humanos y Animales”. En dicho trabajo, Darwin plantea básicamente que las emociones animales son homólogas a las humanas y que existe un conjunto limitado de emociones que están presentes en las diferentes especies y culturas. Esta idea recobró vigor a partir de las investigaciones de Paul Ekman (1983) sobre la expresión y reconocimiento de las emociones en diferentes culturas alejadas entre sí. Para Paul Ekman ciertas emociones básicas (alegría, tristeza, sorpresa, miedo, asco e ira) están asociadas a señales faciales distintivas, estas señales faciales son comunes a las diferentes culturas del mundo y cada emoción básica debiera estar asociada a un circuito cerebral particular o a una respuesta periférica del cuerpo distintiva.

La mayoría de las teorías actuales de la emoción sugiere que las emociones básicas estarían asociadas con un circuito cerebral particular y una respuesta periférica del

cuerpo distintiva, aunque con algunas consideraciones que discutiremos a continuación. Para ello revisaremos las principales áreas del cerebro involucradas en el procesamiento de las emociones según los estudios más recientes, discutiremos su función y finalmente volveremos sobre las hipótesis antes planteadas acerca de la organización cerebral de las emociones.

Figura 1. Principales áreas cerebrales involucradas en la emoción

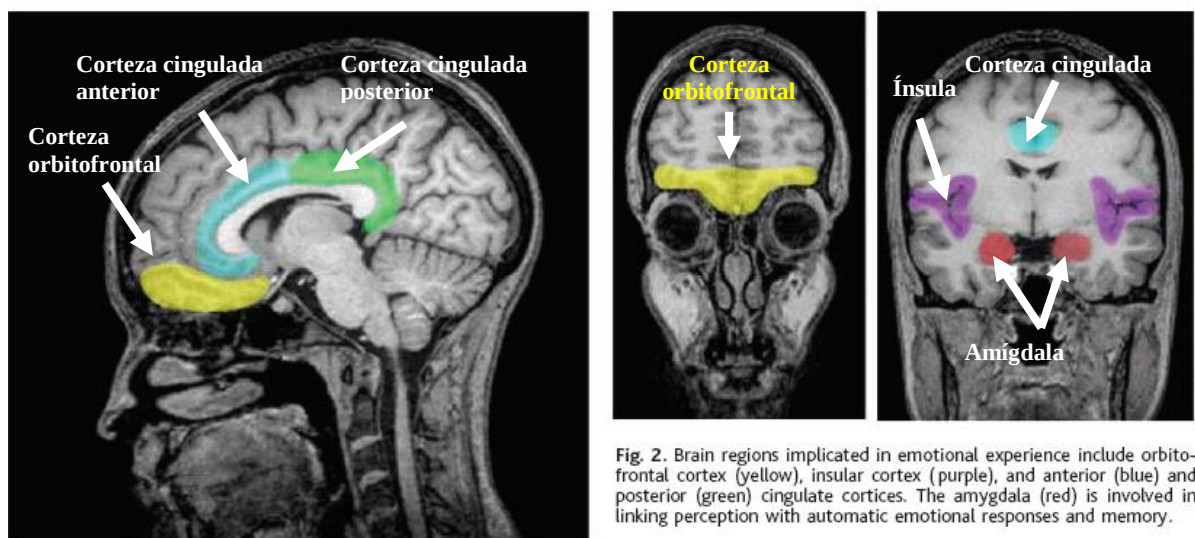


3.1. Amígdala

La amígdala es una de las regiones del cerebro más importantes para la emoción. Tendría un rol clave en el procesamiento de señales sociales de la emoción, en el condicionamiento emocional y en la consolidación de memorias emocionales. En particular, la amígdala sería responsable de detectar, generar y mantener emociones relacionadas con el miedo y respondería a la importancia del estímulo emocional, más allá de su valencia o contenido, ya sea placentero o displacentero o aversivo.

El término “núcleo amigdalino” fue inicialmente utilizado por el anatomista Karl Friedrich Burdach para identificar una masa celular con forma de almendra de materia gris, profundamente situado dentro del lóbulo temporal medial (ver figura 2). En 1923, J.B. Johnston describió la región amigdalina en numerosos especies de mamíferos, vertebrados no mamíferos y embriones humanos. Él identificó, en base de sus localizaciones relativas dentro del complejo amigdalóide, seis núcleos principales: central (CE), medial (ME), cortical (CO), basal (B), basal accesorio (AB) y lateral (LA). Las regiones que Burdach llamó “amígdala” se referían a los tres últimos núcleos, que ahora son colectivamente llamados complejo basolateral de la amígdala. En diversos esquemas de clasificación, el AB también es nombrado como el núcleo basomedial y el B el núcleo basolateral. Mientras que todavía no hay consenso acerca de sus fronteras exactas, ahora la mayoría de los investigadores convienen en que el complejo amigdalóide está compuesto por aproximadamente 13 núcleos y áreas corticales diferentes, cada uno de ellas subdivididas en dos o más subregiones, con características moleculares, citoarquitectónicas, químico-arquitectónicas, y conectividad diversas y únicas. La amígdala parece haber sido altamente conservada a través de la evolución. La estructura y la organización esenciales de la amígdala son similares entre las ratas, monos y seres humanos.

Figura 2. Localización de las principales estructuras vinculadas a la emoción



En términos de sus conexiones aferentes y eferentes, la amígdala está interconectada con múltiples regiones del cerebro. Recibe información sensorial en diversas etapas de procesamiento desde el tálamo, el neocórtex y el hipocampo a través de sus núcleos laterales y basolateral. Después estos núcleos envían la información al núcleo central que, a su vez, se proyecta a varias áreas hipotalámicas y del tronco encefálico que median los signos específicos del miedo y de la ansiedad (por ejemplo, respuestas autonómicas simpáticas a través del hipotálamo). Asimismo, la amígdala también presenta extensas proyecciones de realimentación hacia estructuras corticales incluyendo las áreas sensoriales primarias y las regiones frontales, particularmente la corteza orbitofrontal.

En cuanto a sus aspectos funcionales, la amígdala estaría implicada en el procesamiento de las expresiones faciales de las emociones, especialmente del miedo. Así, diversos estudios muestran que las lesiones en la zona de la amígdala perturban la capacidad de distinguir dichas expresiones de miedo en humanos. Los estudios de neuroimágenes confirman esas observaciones, pues la región amigdalina se activa selectivamente ante la presentación de rostros con expresión de miedo, y dicha activación se produce aún cuando la presentación se realice a una velocidad que impide que el sujeto sea consciente de la naturaleza del estímulo presentado.

El otro proceso importante que ha sido estudiado en relación con la amígdala es el condicionamiento del miedo. Este proceso involucraría dos vías diferentes, una de ellas directa del tálamo a la amígdala, que involucraría información sensorial cruda, sin procesamiento cognitivo previo, y que permite un condicionamiento rápido ante señales de peligro. La segunda vía es una ruta tálamo-córtico-amigdalina que permite un análisis más complejo de los estímulos entrantes y por lo tanto produce una respuesta emocional condicionada más lenta. Diferentes estudios muestran que los pacientes con lesiones en la región amigdalina fallan en la adquisición de los miedos condicionados. Asimismo la amígdala ha sido involucrada en el proceso de extinción de los miedos condicionados.

3.2. Corteza Prefrontal

La corteza prefrontal es otra de las estructuras importantes en el procesamiento de las emociones. Estaría comprometida especialmente en los aspectos cognitivos de la emoción tales como: la relación entre la atención y la emoción, la evaluación cognitiva de las señales emocionales, la regulación de la emoción y las decisiones tomadas o guiadas emocionalmente.

En este sentido, Richard Davidson propone que la corteza prefrontal es quien guía el comportamiento hacia las metas más adaptativas, inhibiendo las respuestas emocionales inmediatas, o sea que la corteza prefrontal ejercería el rol de regular de “arriba-abajo” a las respuestas emocionales (o sea de la corteza a estructuras subcorticales como la amígdala). Según Davidson, la corteza prefrontal izquierda estaría involucrada en el acercamiento o prosecución de metas apetitivas positivas, mientras que la corteza prefrontal derecha se encargaría del mantenimiento de metas que requieren de la inhibición conductual y de la evitación.

Por su parte Rolls, resalta la participación de una región de la corteza prefrontal, denominada corteza orbitofrontal (ver figura 2), en el aprendizaje del valor emocional y motivacional de los estímulos. Según Rolls, esta estructura trabaja en conjunto con la amígdala en el establecimiento de relaciones significativas entre nuevos estímulos y otros reforzadores primarios (alimentación, sexo, etc.) u otros reforzadores importantes para el individuo. Asimismo, las neuronas allí localizadas podrían detectar cambios en el valor de estímulos ya aprendidos, y por lo tanto participarían de la modificación de condicionamientos, otorgando mayor flexibilidad adaptativa.

Otros autores, entre ellos especialmente Antonio Damasio, han destacado la participación de la corteza prefrontal en la toma de decisiones guiada emocionalmente. Esta idea se apoya en la llamada “hipótesis de los marcadores somáticos”. Los marcadores somáticos son reacciones fisiológicas (como por ejemplo cambios en la actividad del sistema nervioso autónomo) asociadas a eventos pasados emocionalmente significantes. Los marcadores somáticos serían, de este modo, señales que resaltan a los eventos actuales análogos a aquellos eventos que han tenido en el pasado consecuencias

emocionales significativas. Estos marcadores somáticos serían procesados en la corteza prefrontal ventromedial y permitirían, así, la toma de decisiones basada en experiencias pasadas emocionalmente relevantes. Por ende, el daño en la corteza prefrontal ventromedial impide a los individuos un correcto proceso de toma de decisiones, principalmente cuando la lógica parece ser insuficiente.

3.3. Corteza Cingulada Anterior

Esta estructura, localizada en una zona de conexión entre la corteza prefrontal y otras estructuras subcorticales relevantes para la emoción como la amígdala (ver figura 2), cumpliría una muy importante tarea de integración de la información visceral, atencional y emocional. Por dicha especificidad, participaría de forma crítica en la regulación de las emociones y también tendría un papel crucial en la experiencia emocional conciente.

El pensamiento actual sugiere que la corteza cingulada monitorea los conflictos entre los estados funcionales del organismo y la nueva información que tenga consecuencias emocionales. Cuando se detectan estos conflictos, la corteza cingulada envía la información conflictiva a áreas prefrontales donde dicho conflicto se solucionaría

3.4. Otras regiones de interés

Como otra región vinculada al procesamiento específico de emociones, la corteza insular (ver figura 2) ha sido relacionada con la evaluación de las condiciones de disgusto o asco. La estimulación eléctrica de esta área produce sensaciones de náusea, gustos displacenteros y sensaciones en el estómago. La presentación de expresiones faciales mostrando asco o disgusto promueve asimismo la activación de esta región cerebral. De igual manera, lesiones en esa área perturban la capacidad de la persona para reconocer expresiones faciales y vocales de asco o disgusto.

Por otra parte, el estriado ventral consiste en un área usualmente referida como el “núcleo accumbens” compuesta por extensivas células de mediano tamaño en el tubérculo olfatorio y en las partes ventrales mediales del caudado y el putamen. Esta región participaría también en la evaluación de las condiciones de asco, así como también de ira o enojo.

3.5. Conclusiones de las estructuras cerebrales involucradas en la emoción

Los hallazgos todavía incipientes sobre el procesamiento de emociones básicas particulares sugiere que de los dos grandes modelos de organización cerebral reseñados con anterioridad, esto es, un sistema cerebral único integrado de procesamiento de todas las diversas emociones versus un modelo de múltiples sistemas específicos para emociones particulares, éste último pareciera correr con ventaja. Los estudios sobre la participación de la amígdala en el procesamiento del miedo y estímulos aversivos, o de la ínsula y el asco, parecen sugerir una especialización de áreas en el procesamiento emocional. Sin embargo también es válido señalar que ciertas estructuras jugarían un rol más general en los procesos emocionales, como es el caso de algunas regiones de la corteza prefrontal o la corteza cingulada. Estas regiones por su rol regulatorio y modulador, tal vez participarían del procesamiento de diferentes emociones. En resumen, podemos afirmar que existen ciertos “subsistemas especializados” en procesar emociones específicas, y a su vez, algunas estructuras más “generalistas” que harían su contribución al procesamiento de las diversas emociones.

4. La regulación emocional

Este término refiere al proceso por el cual las personas influimos en nuestras emociones en diferentes aspectos, como por ejemplo qué emociones tenemos, cuándo las tenemos, o cómo las experimentamos y expresamos (Gross, 2002). De otra manera, podemos definirla como “toda estrategia dirigida a mantener, aumentar o suprimir un estado afectivo en curso” (Silva 2005).

Como ya vimos, las emociones pueden ser más bien “automáticas” y fijas en su patrón de disparo o bien pueden resultar de un proceso “cognitivo” más elaborado. En cualquiera de los casos, sin embargo, las personas somos capaces de “operar” sobre nuestras emociones, aunque más no sea sobre sus productos finales. En muchos casos no podemos inhibir su disparo, pero podemos intentar torcer su curso, puesto que las emociones constituyen un proceso dinámico en el tiempo. Así podemos intentar disimularlas, o atenuarlas, etc.

Asimismo, en el aspecto conductual, las emociones no nos obligan, en la mayoría de los casos, a actuar de un modo específico, sino que vuelven más probable un tipo de respuesta. Con un cierto esfuerzo o preparación es posible bloquear o cambiar la conducta “favorecida” por la emoción disparada. Es lo que pasa por ejemplo cuando, a pesar de sentir vergüenza frente a una audiencia nos animamos a realizar una presentación, o cuando sentimos miedo pero sin embargo afrontamos la situación que lo genera.

Por el contrario, en la medida que reconocemos las circunstancias que disparan determinadas emociones salientes, por lo general displacenteras, podemos aprender a evitar los contextos o situaciones que se asocian a dichas emociones, de modo tal de disminuir la probabilidad de aparición de dicha emoción, con lo cual estamos regulando el episodio emocional desde su fuente u origen.

La regulación cognitiva

La transformación cognitiva de la experiencia emocional se denomina re-evaluación (“reappraisal”) Consiste básicamente en la selección, entre los múltiples posibles, de un sentido o significado determinado para la situación que gatilla la emoción en cuestión. Es “cambiar la manera en que sentimos, cambiando la manera en que pensamos” (Ochsner et al., 2002)

En un estudio de laboratorio sobre la regulación cognitiva, Ochsner y sus colaboradores (2002) presentaron a los sujetos fotos con contenidos aversivos (emocionalmente negativos) Ante cada presentación los sujetos deben o bien “atender” a la foto, o bien “re-evaluar” la foto. En la condición de “atender” los participantes debían mantenerse conscientes de su reacción emocional sin tratar de alterarla. En la condición “re-evaluar” los participantes debían interpretar la foto de manera de no continuar sintiendo las emociones negativas despertadas por la misma, o sea, debían generar una interpretación o una historia de cada fotografía que explicara los eventos negativos de un modo aparentemente menos negativo.

Los autores pudieron observar que efectivamente los sujetos eran capaces de modificar la valencia negativa de las fotos presentadas en la condición de “re-evaluar” y que esa capacidad se asociaba a la activación de ciertas regiones cerebrales por enede comprometidas en la regulación cognitiva de las emociones.

En primer lugar se observó la activación de diferentes áreas del la corteza prefrontal, a saber, la corteza prefrontal dorsolateral (relacionada con la memoria de trabajo, el mantenimiento de una estrategia y el control cognitivo), la corteza prefrontal ventrolateral (relacionada probablemente con el control de interferencias y con la inhibición conductual), y la corteza prefrontal dorsomedial (relacionada con la conciencia de las emociones, la realización de inferencias sobre las emociones propias y de los otras personas y el procesamiento relacionado con el propio self).

Por otro parte, la reevaluación del contenido emocional involucraría la modulación de dos estructuras cerebrales relacionadas con la evaluación de un estímulo como afectivamente significativo: en primer lugar, la amígdala que como vimos está relacionada con la detección preatencional y el reconocimiento de estímulos afectivamente importantes, el aprendizaje y la generación de respuestas fisiológicas y comportamentales en respuesta a ellos y de modular su consolidación como memoria declarativa; y en segundo lugar la corteza orbitofrontal medial que como también mencionamos con anterioridad representa el valor afectivo placentero o displacentero de un estímulo en un formato flexible que es sensible a los cambios momentáneos en contextos sociales o motivacionales.

Por último, se observó la participación cortex cingulado anterior como centro de monitoreo de conflictos entre diferentes flujos de procesamiento (arriba-abajo y abajo-arriba o entre el contenido reestructurado y la respuesta emocional original).

En este estudio se pudo observar, por lo tanto, el interjuego de las diferentes estructuras que conforman el “cerebro emocional” en un proceso moduladorio concertado. Las estructuras prefrontales más “cognitivas” jugarían un papel moduladorio sobre las estructuras más emocionales (amígdala y corteza orbitofrontal), y la corteza cingulada

cumpliría una tarea reguladora de intermediación y gestión hacia ambos sentidos (“arriba-abajo” y “abajo-“arriba”).

5. Conclusiones

El estudio de las bases neurales de la emoción desde Darwin a nuestros días ha permitido integrar el procesamiento emocional con otras tareas más cognitivas del cerebro y recuperar un papel adaptativo de las emociones en el funcionamiento de la especie y el individuo. La emoción ha sido vinculada con el aprendizaje en circunstancias rápidas y con la toma de decisiones basada en dichos aprendizajes. Muy lejos de ser un bosquejo desprolijo, desorganizado y espúreo de las decisiones racionales, el sistema emocional es un instrumento adaptativo sin el cual nos sería imposible resolver situaciones que exceden las capacidades de análisis lógico-racional, ya sea por carencia de información más detallada o por la velocidad de las circunstancias, para las cuales la decisión racional puede llegar a ser muy lenta. Además de recuperar su papel intrínseco, los estudios de neurociencia afectiva nos han mostrado que la emoción y la cognición no son sistemas disjuntos, o incluso opuestos, sino que por el contrario pueden actuar de forma concertada, existiendo estructuras que favorecen la modulación de su interjuego. Finalmente, el cerebro emocional pareciera ser más complejo de lo imaginado, con una organización flexible, que integra sistemas especializados y al mismo tiempo estructuras más generalistas que participan de diversos procesos a la vez. La investigación futura probablemente echará mayor luz sobre sistemas especializados en un rango de emociones más variado que el actual.

6. Bibliografía

- Dalgleish T. (2004). The emotional brain. *Nature Rev. Neurosci.*, 5, 582–589.
- Dolan, R. J. (2002). Emotion, cognition and behaviour. *Science*, 298, 1191-1194.
- Ledoux, J. E. (1999). *El cerebro emocional*. Barcelona: Ariel Planeta.
- Ochsner K.N, Gross J.J. (2005) The cognitive control of emotion. *Trends Cogn Sci*, 9, 242–249
- Phan KL, Wager T, Taylor SF, Liberzon I. (2002). Functional neuroanatomy of emotion: a meta-analysis of emotion activation studies in PET and fMRI. *Neuroimage*, 16, 331–48.